BÁO CÁO KỸ THUẬT

GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

VÀ NGHIỆM THU HỆ THỐNG

PITECH LAB — Dynamic Portfolio Platform

Hệ thống hồ sơ năng lực số cho tổ chức

Người thực hiện	Phạm Minh Đạo Nguyễn Hoàng Sơn Vũ Xuân Quyết Chu Văn Tuấn
Lớp	D17CNPM4
Trường	Trường Đại học Điện lực
Năm thực hiện	2026

MỤC LỤC

1. Tổng quan hệ thống	**3**
1.1. Công nghệ sử dụng	3
1.2. Ba vai trò người dùng	3
1.3. Luồng xác thực	4
2. Giao diện trang công khai (khách truy cập)	**5**
2.1. Vùng Hero và thống kê	5
2.2. Kinh nghiệm làm việc	6
2.3. Dự án và cửa sổ chi tiết	7
2.4. Học vấn, kỹ năng và công bố khoa học	8
2.5. Chân trang và liên hệ	10
3. Giao diện đăng nhập	**11**
4. Giao diện quản trị viên	**12**
4.1. Hộp thư và chat trực tiếp	12
4.2. Danh sách hồ sơ	13
4.3. Chỉnh sửa hồ sơ	14
4.4. Quản lý tài khoản	14
4.5. Cây tổ chức ba cấp	15
4.6. Các mục quản lý nội dung	16
5. Giao diện người dùng nội bộ	**20**
6. Đánh giá giao diện và kết luận	**24**
6.1. Điểm mạnh	24
6.2. Hạn chế cần khắc phục	24
6.3. Kết luận	25

1. Tổng quan hệ thống

PITECH LAB Dynamic Portfolio là nền tảng trình bày hồ sơ năng lực số cho tổ chức, cho phép mỗi nhân sự có một trang hồ sơ riêng với đa ngôn ngữ, xuất CV ra PDF và tương tác trực tiếp với quản trị viên. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Single-Page Application ba tầng, tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện, tầng nghiệp vụ và tầng dữ liệu.

1.1. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Frontend	React	19.2.3	Thư viện giao diện khai báo
Build tool	Vite	6.2.0	Dev server & bundling ESM
Ngôn ngữ	TypeScript	5.8.2	Kiểu dữ liệu tĩnh
Định tuyến	react-router-dom	7.11.0	HashRouter, route bảo vệ
CSS	Tailwind CSS	CDN runtime	Utility-first styling
Animation	Framer Motion	12.23.26	Chuyển động giao diện
3D	three.js / @react-three/fiber	—	Nền cảnh 3D trang chủ
Realtime	@stomp/stompjs + sockjs-client	—	Chat và tín hiệu gọi video
Video	WebRTC (native)	—	Gọi video peer-to-peer
In ấn	react-to-print	—	Xuất CV theo mẫu A4

1.2. Ba vai trò người dùng

Vai trò	Đường dẫn	Quyền hạn	Giao diện
Khách (Visitor)	/	Xem hồ sơ công khai, in CV, chat với quản trị viên	Trang portfolio
Quản trị viên (Admin)	/admin	Quản lý hồ sơ, tài khoản, cây tổ chức, tin nhắn	Bảng điều khiển 12 tab
Người dùng (User)	/user	Tự cập nhật hồ sơ, dự án, kỹ năng, đổi mật khẩu	Bảng tự quản lý 9 tab

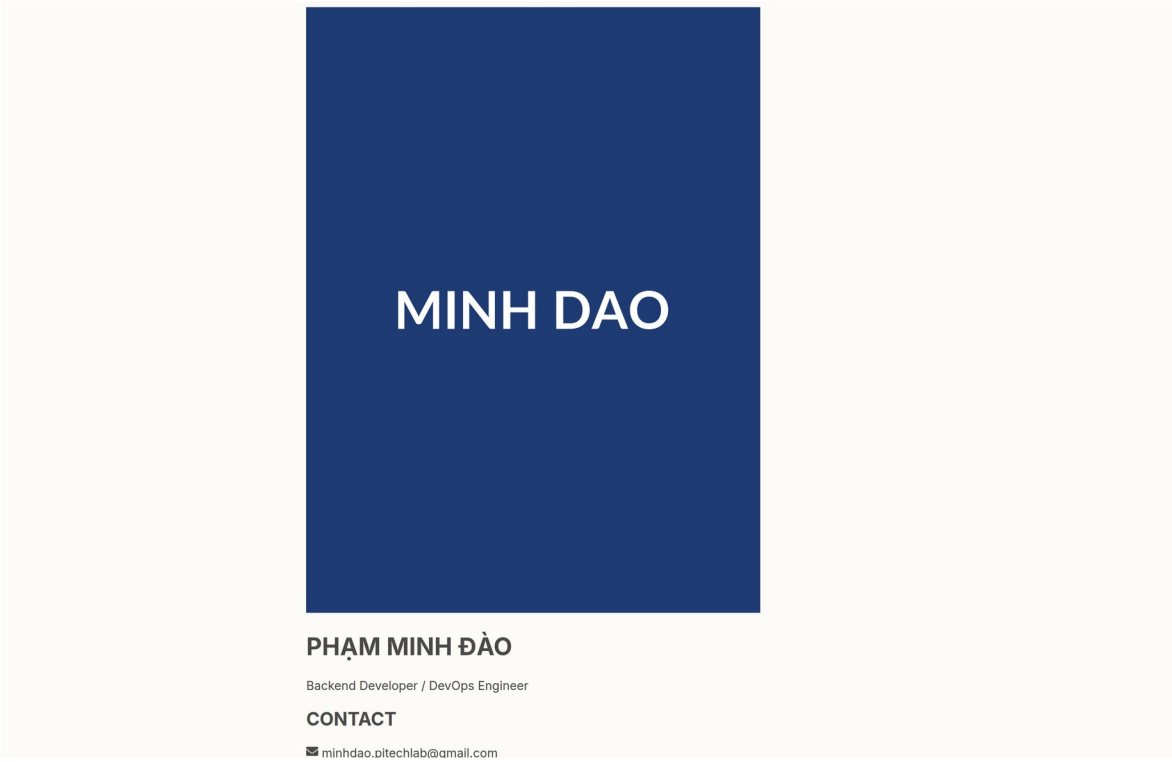
1.3. Luồng xác thực

Trang đăng nhập gửi yêu cầu POST /api/v1/auth/login. Phản hồi thành công trả về token, vai trò (role) và mã hồ sơ (profileId). Client lưu các giá trị này vào localStorage rồi chuyển hướng theo vai trò. Route /admin và /user được bọc trong ProtectedRoute — nếu không có token trong localStorage, ứng dụng tự chuyển về /login. Việc kiểm tra quyền thực tế vẫn phải do backend thực hiện.

2. Giao diện trang công khai (khách truy cập)

Trang chủ là điểm vào chính của hệ thống. Bố cục chia làm tám khu vực theo trục dọc: hero, kinh nghiệm, dự án, học vấn, kỹ năng, công bố, sự kiện và chân trang. Nền cảnh 3D (three.js) phủ toàn bộ vùng hero và chuyển động theo con trỏ chuột.

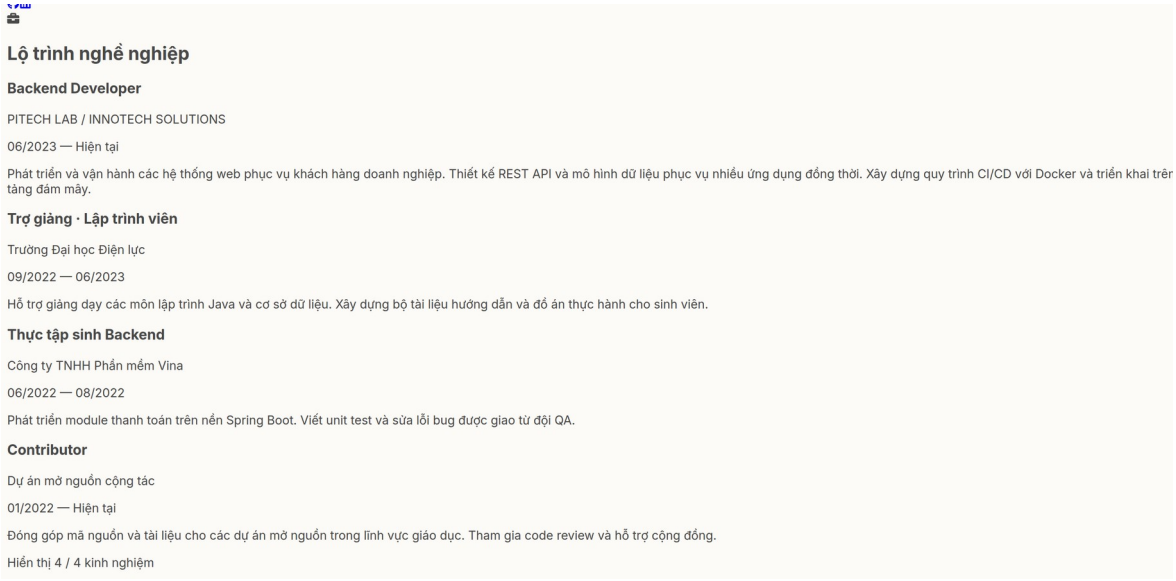
2.1. Vùng Hero và thống kê



Hình 1. Trang chủ PITECH LAB — vùng Hero với nền cảnh 3D, thông tin cá nhân và thẻ thống kê

Vùng hero chiếm một màn hình đầy đủ (min-h-screen). Bên trái là ảnh đại diện bo tròn kèm huy hiệu trạng thái, bên phải là khối thông tin tên, chức danh tiếng Việt/Anh và mô tả ngắn. Dải thẻ thống kê (số năm kinh nghiệm, số dự án, số kỹ năng, số công bố) đóng vai trò bảng tóm tắt nhanh cho người xem.

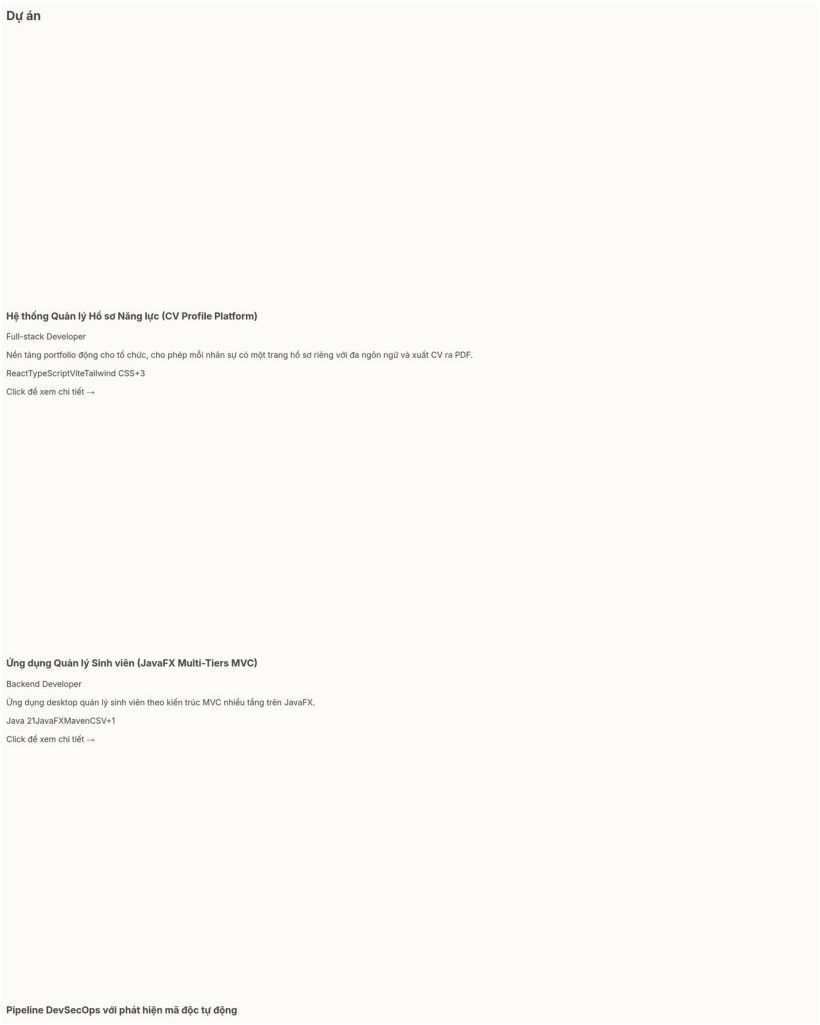
2.2. Kinh nghiệm làm việc



Hình 2. Khu vực Kinh nghiệm làm việc hiển thị dạng dòng thời gian (timeline)

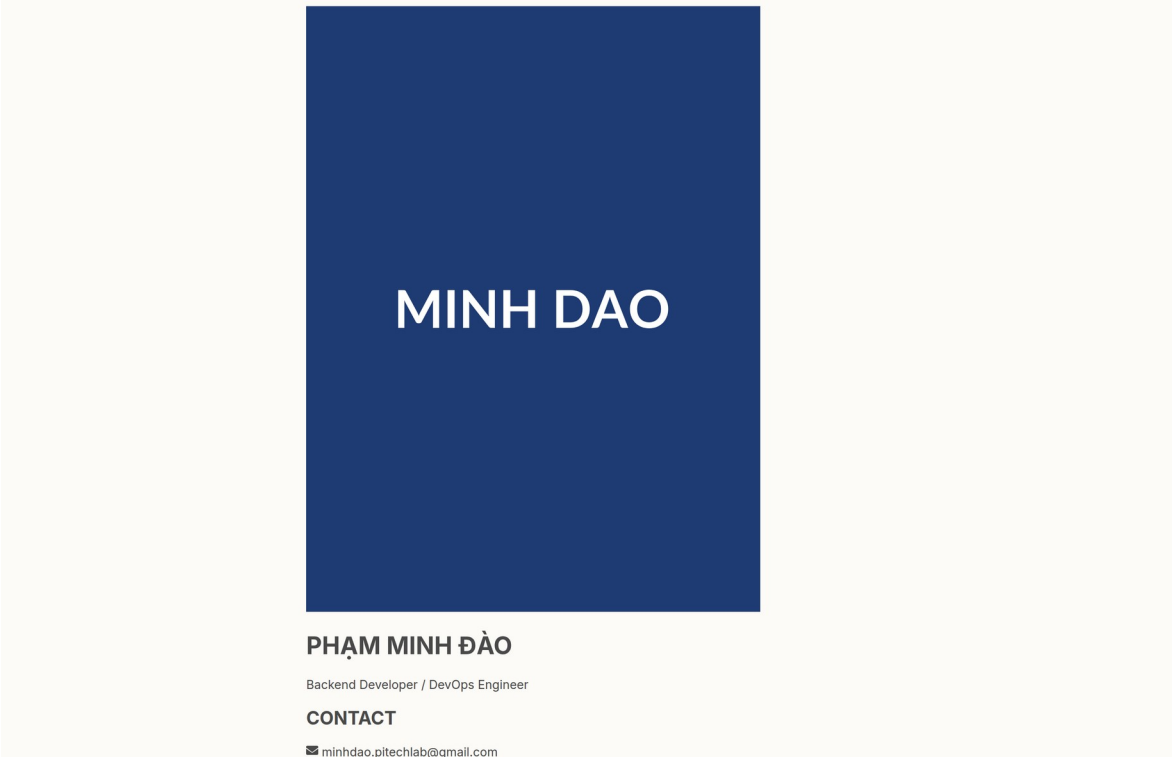
Mỗi mục kinh nghiệm hiển thị tên công ty, vị trí, khoảng thời gian và mô tả công việc. Mục đang làm việc được đánh dấu bằng nhãn màu cam nổi bật. Đây là phần có giá trị cao nhất đối với bộ phận tuyển dụng.

2.3. Dự án và cửa sổ chi tiết



Hình 3. Lưới thẻ dự án kèm công nghệ sử dụng

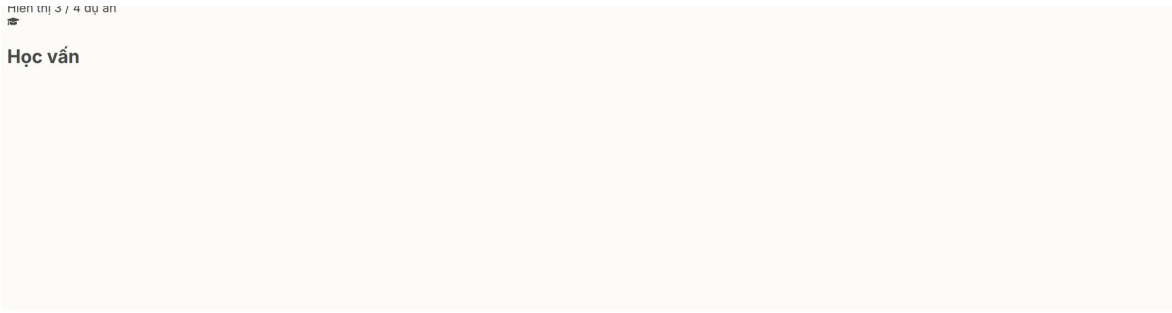
Mỗi thẻ dự án gồm ảnh đại diện, tên dự án, mô tả ngắn, danh sách công nghệ và các liên kết tới mã nguồn/demo. Thẻ có hiệu ứng nâng lên khi rê chuột.



Hình 4. Cửa sổ modal chi tiết dự án

Nhấn vào thẻ dự án sẽ mở modal hiển thị đầy đủ: mô tả chi tiết, vai trò đảm nhiệm, khách hàng, công nghệ, liên kết mã nguồn và demo. Modal có nền tối phủ toàn màn hình.

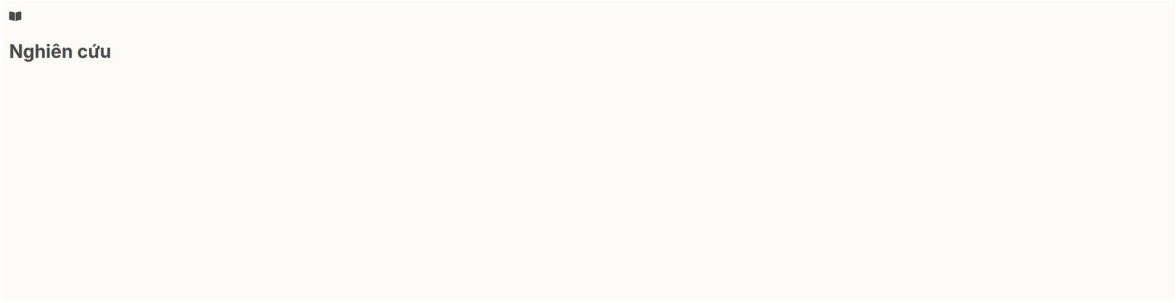
2.4. Học vấn, kỹ năng và công bố khoa học



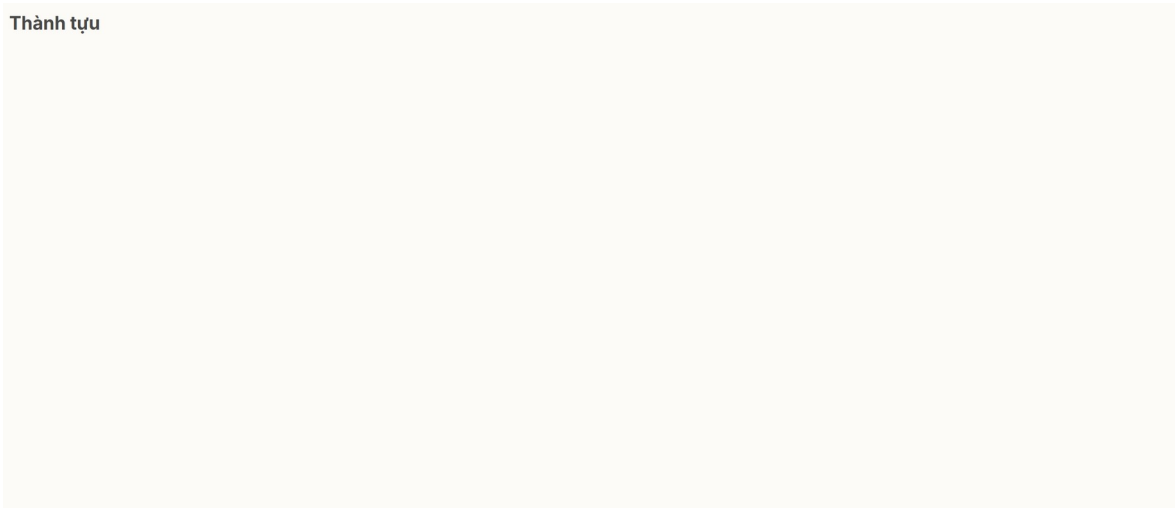
Hình 5. Khu vực Học vấn — thẻ trường học, bậc học và thời gian đào tạo



Hình 6. Khu vực Kỹ năng — thanh biểu diễn mức độ thành thạo theo nhóm

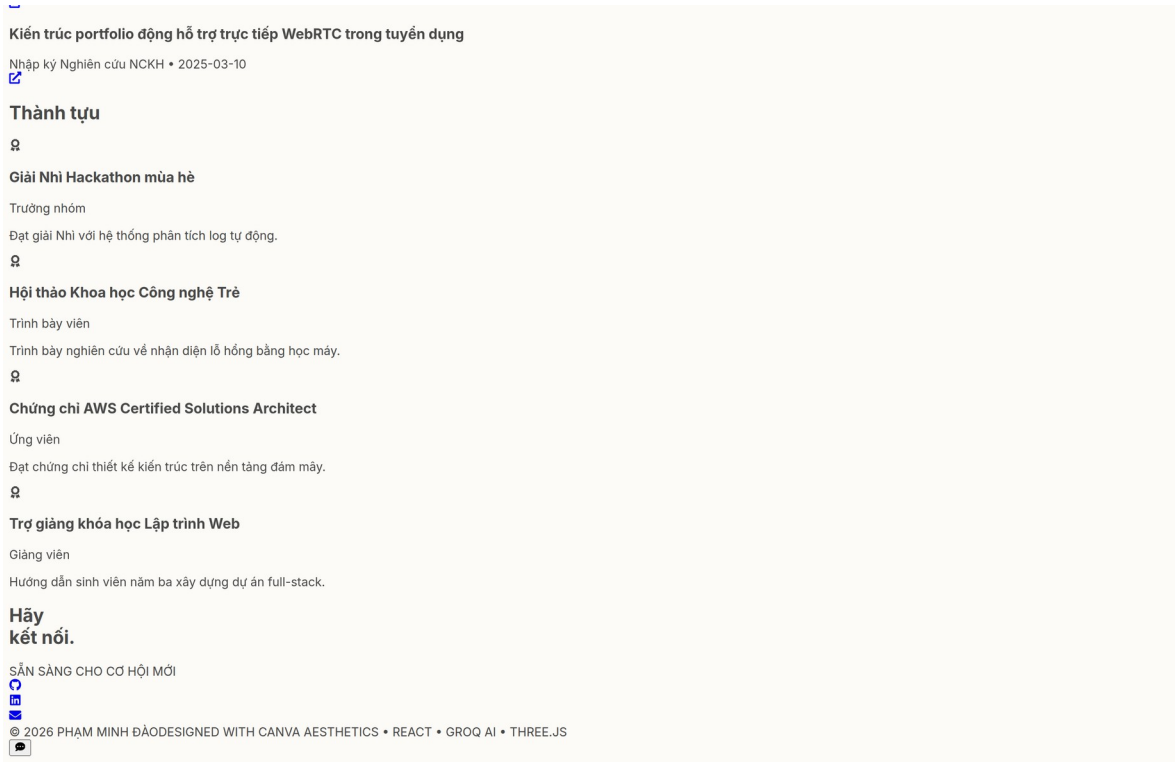


Hình 7. Khu vực Công bố khoa học — nền tối tương phản cao



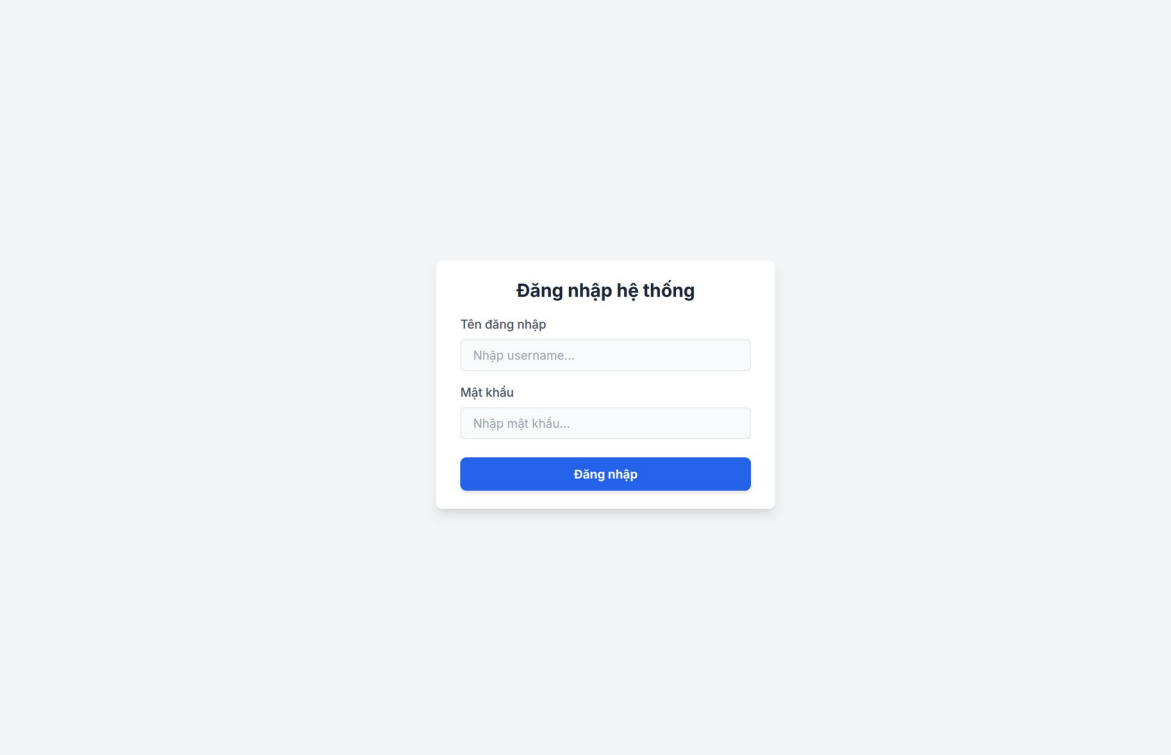
Hình 8. Khu vực Sự kiện — giải thưởng, hội thảo và chứng chỉ

2.5. Chân trang và liên hệ



Hình 9. Chân trang trang chủ — thông tin liên hệ và bản quyền

3. Giao diện đăng nhập



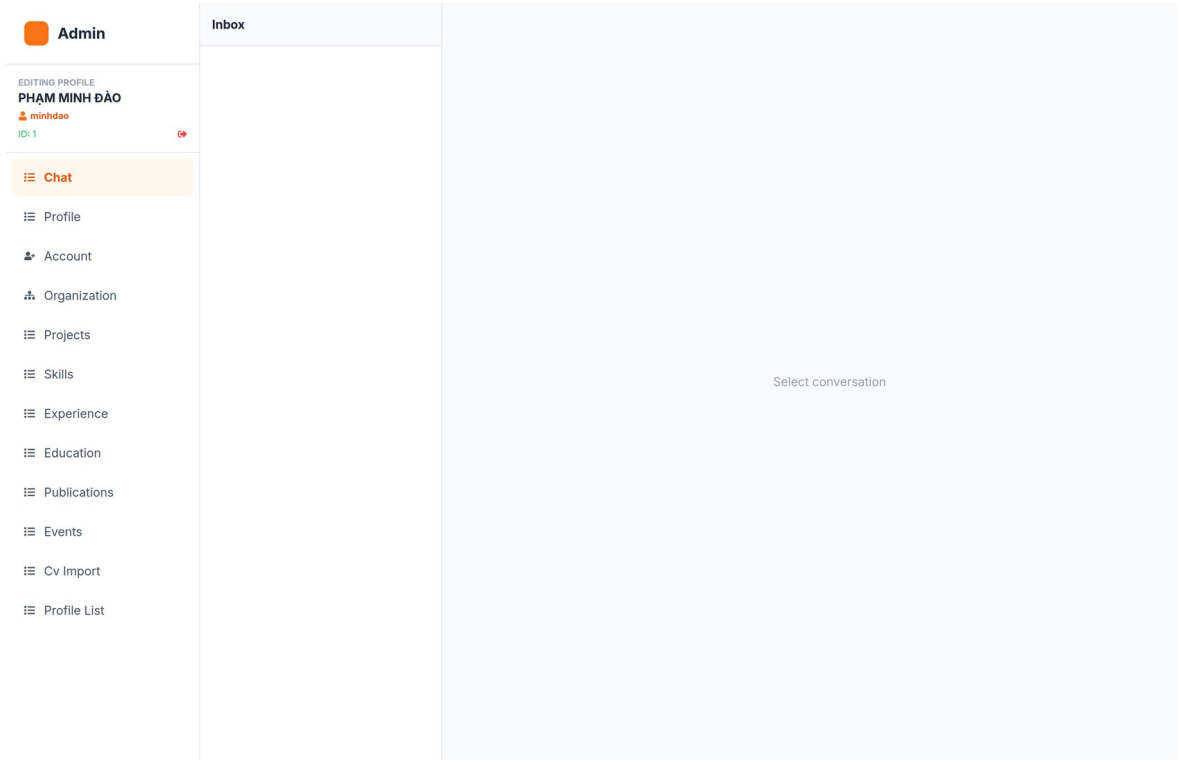
Hình 10. Trang đăng nhập PITECH LAB

Form đăng nhập gồm hai trường tài khoản và mật khẩu, nút đăng nhập và liên kết hỗ trợ. Trang dùng nền gradient cùng hiệu ứng chuyển động nhẹ, tách biệt rõ với phần nội dung bên trong hệ thống.

4. Giao diện quản trị viên

Bảng điều khiển quản trị gồm thanh điều hướng bên trái với 12 mục và vùng nội dung bên phải. Mục Chat được chọn mặc định khi vào trang. Các mục còn lại bao gồm quản lý hồ sơ, quản lý tài khoản, cây tổ chức ba cấp (Vùng – Chi nhánh – Phòng ban), cùng các CRUD cho dự án, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, công bố, sự kiện và nhập CV.

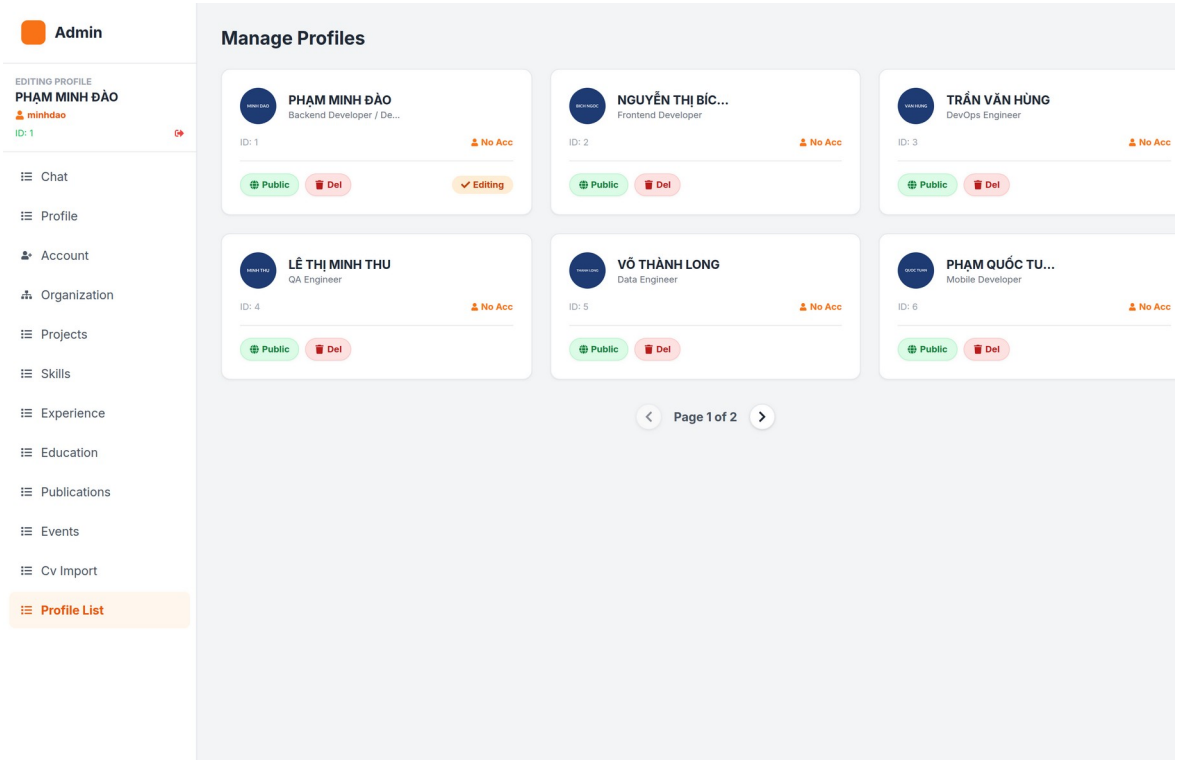
4.1. Hộp thư và chat trực tiếp



Hình 11. Hộp thư của quản trị viên — danh sách hội thoại và khung trò chuyện

Chat dùng giao thức STOMP qua SockJS. Khách truy cập gửi tin nhắn từ widget góc phải trang chủ; quản trị viên nhận tin trong hộp thư, có bộ đếm tin nhắn chưa đọc và hỗ trợ gọi video WebRTC trực tiếp từ khung chat.

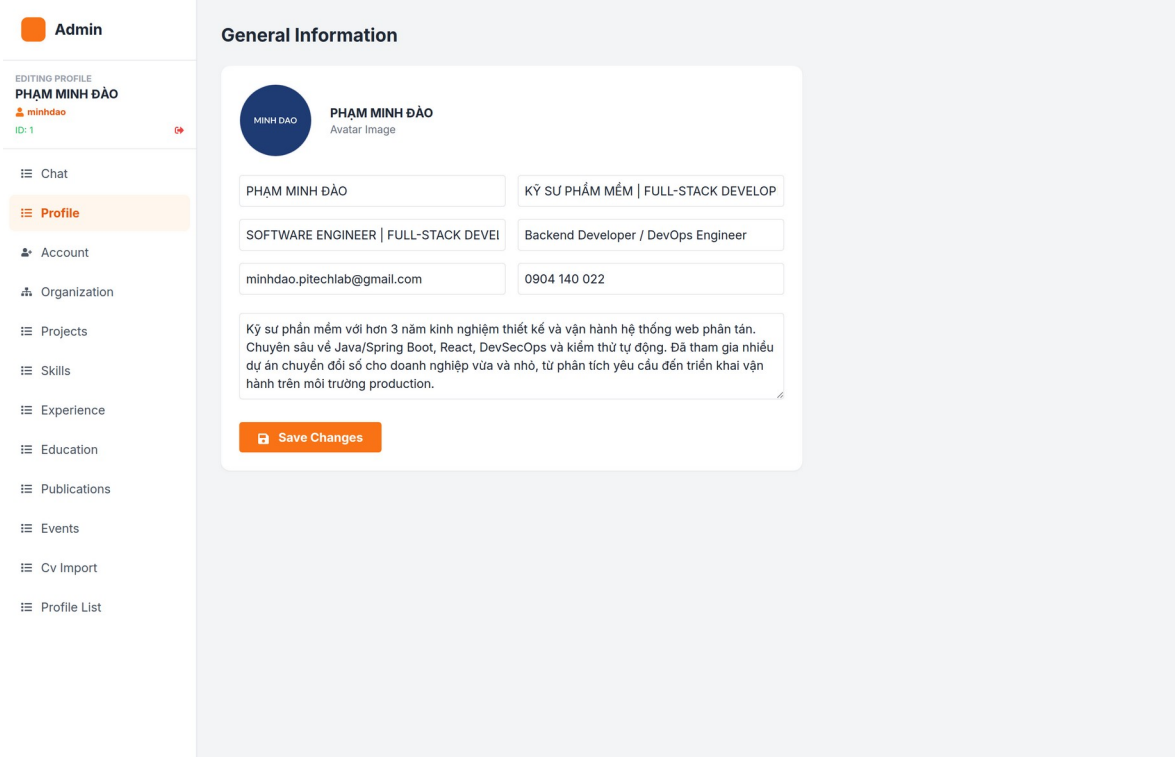
4.2. Danh sách hồ sơ



Hình 12. Danh sách hồ sơ nhân sự dạng thẻ, có phân trang

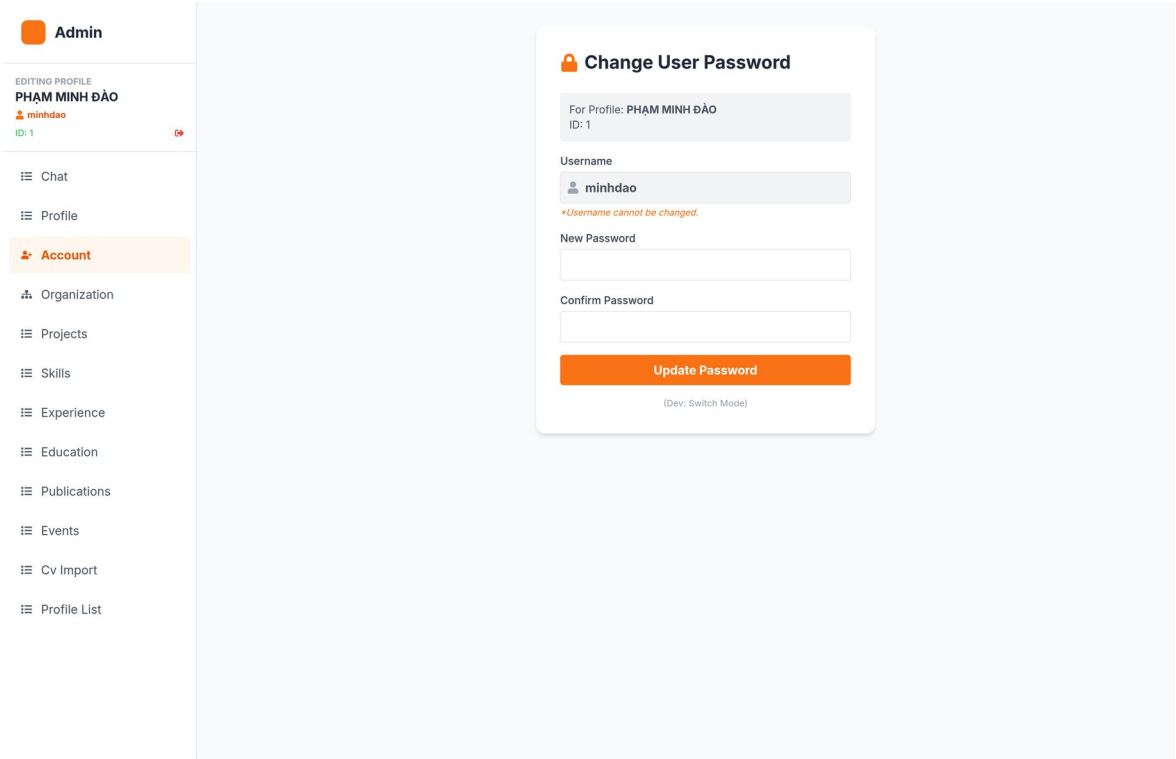
Quản trị viên duyệt kích hoạt hồ sơ, xem trước hoặc xóa. Dữ liệu lấy từ GET /api/v1/admin/list với tham số page/size, mặc định 6 bản ghi mỗi trang.

4.3. Chỉnh sửa hồ sơ



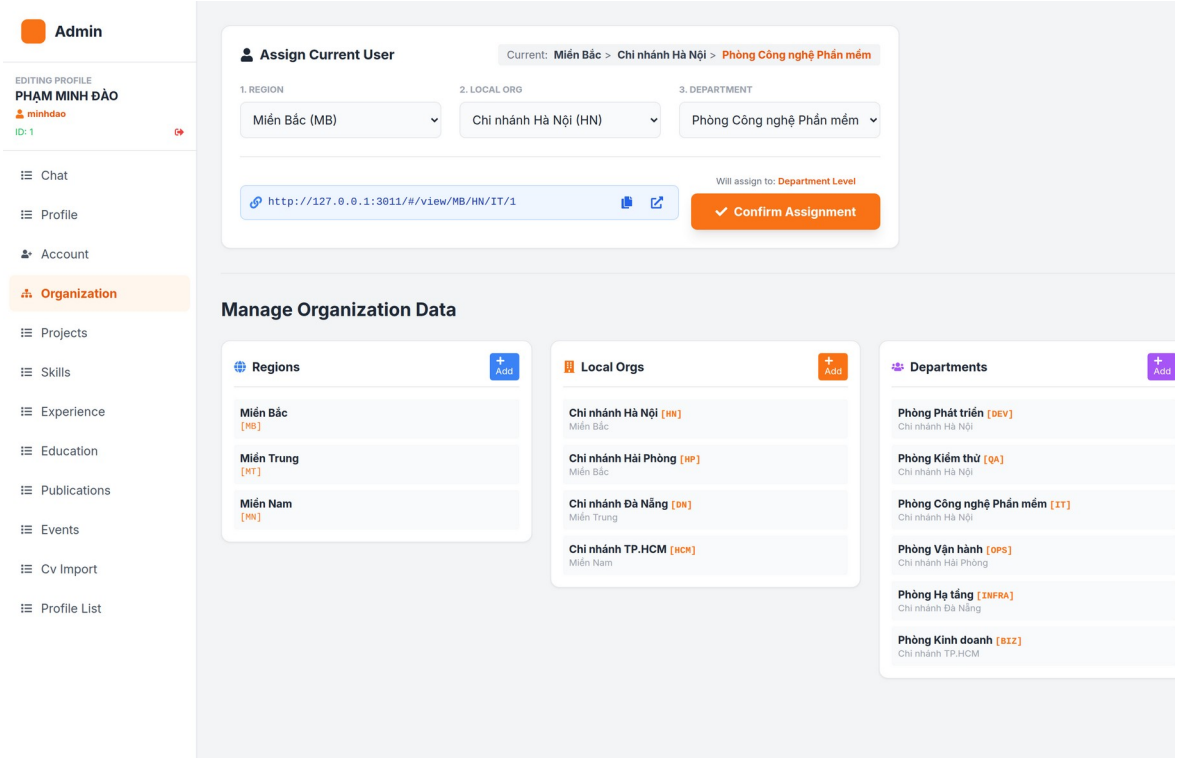
Hình 13. Màn hình chỉnh sửa hồ sơ — thông tin cá nhân, liên hệ và phân bổ tổ chức

4.4. Quản lý tài khoản



Hình 14. Quản lý tài khoản — cấp tài khoản cho hồ sơ và kiểm tra trạng thái

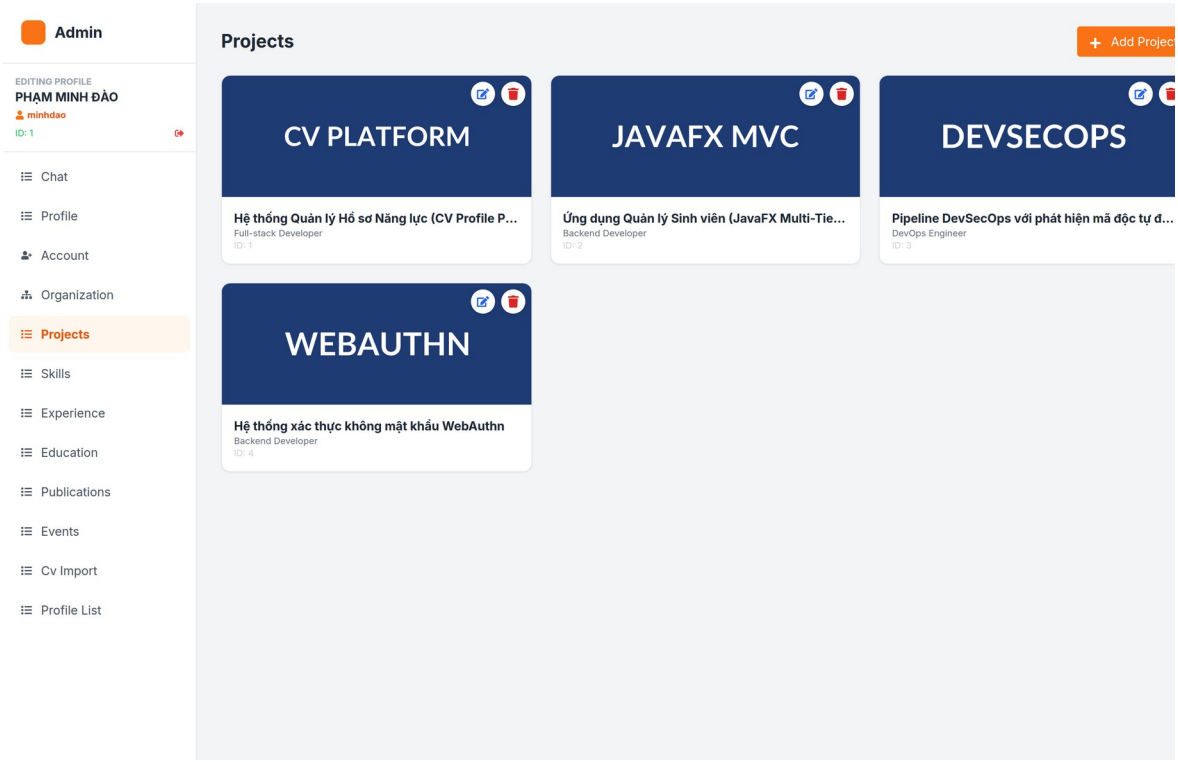
4.5. Cây tổ chức ba cấp



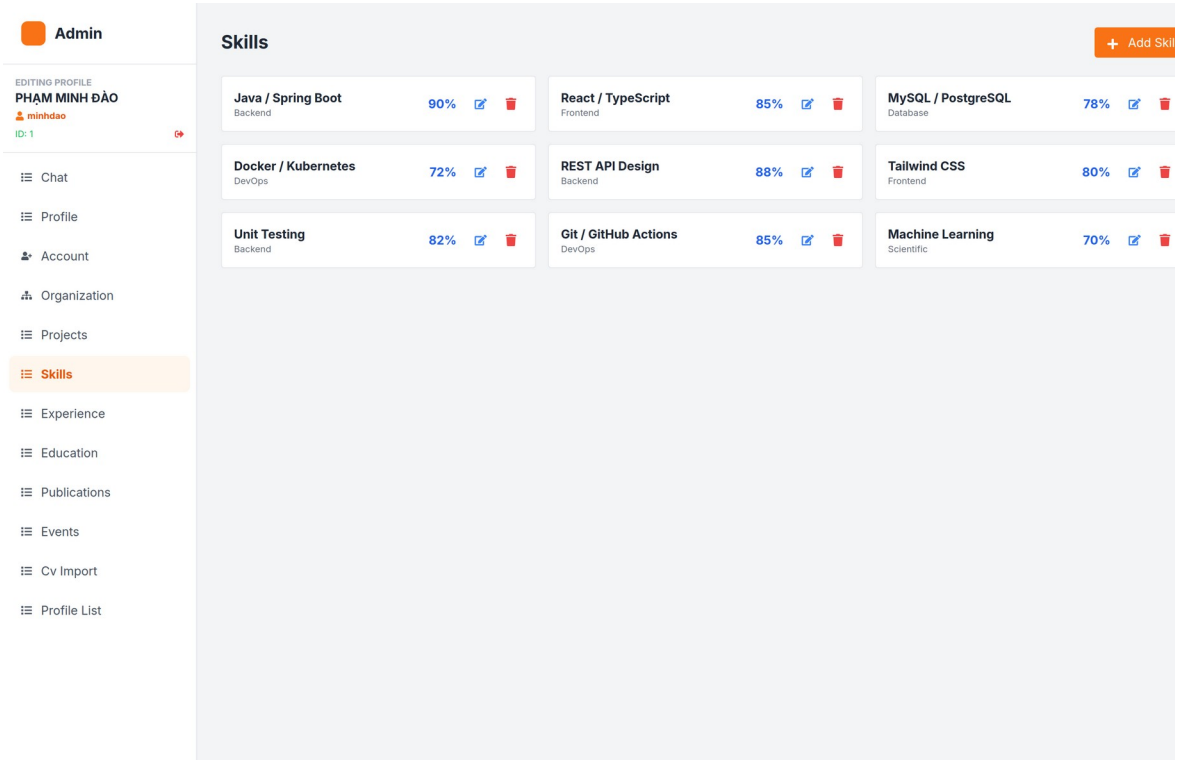
Hình 15. Quản lý cây tổ chức — Vùng, Chi nhánh và Phòng ban

Ba cấp độ được quản lý độc lập: Vùng (Miền Bắc/Trung/Nam), Chi nhánh thuộc vùng, Phòng ban thuộc chi nhánh. Cấu trúc này quyết định đường dẫn chia sẻ hồ sơ theo mã vùng/mã chi nhánh/mã phòng ban.

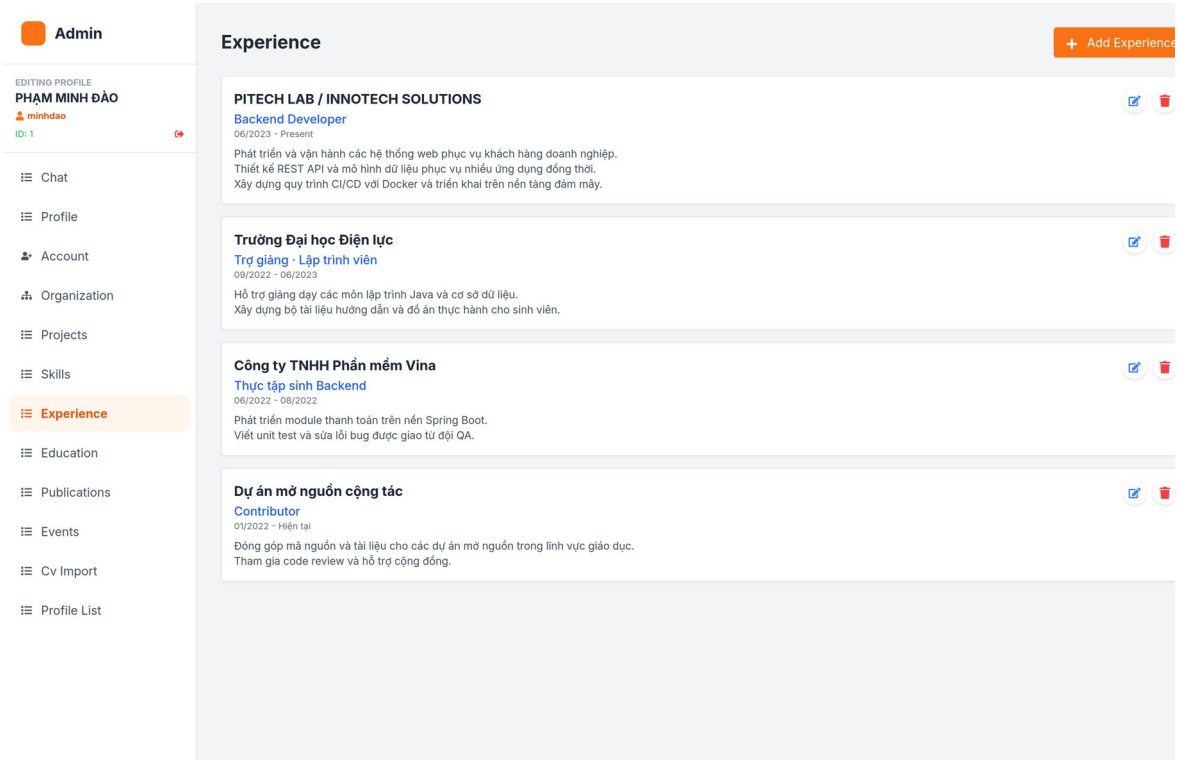
4.6. Các mục quản lý nội dung



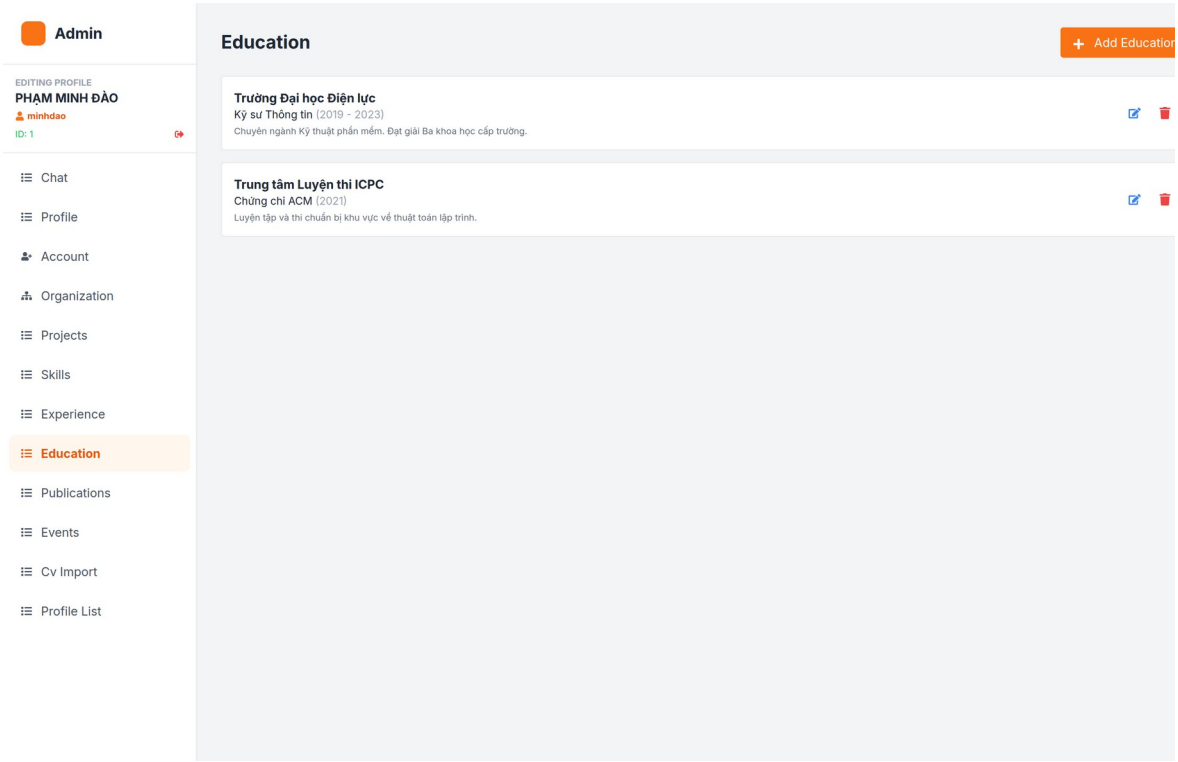
Hình 16. Quản lý dự án — thêm, sửa, xóa và tải ảnh lên



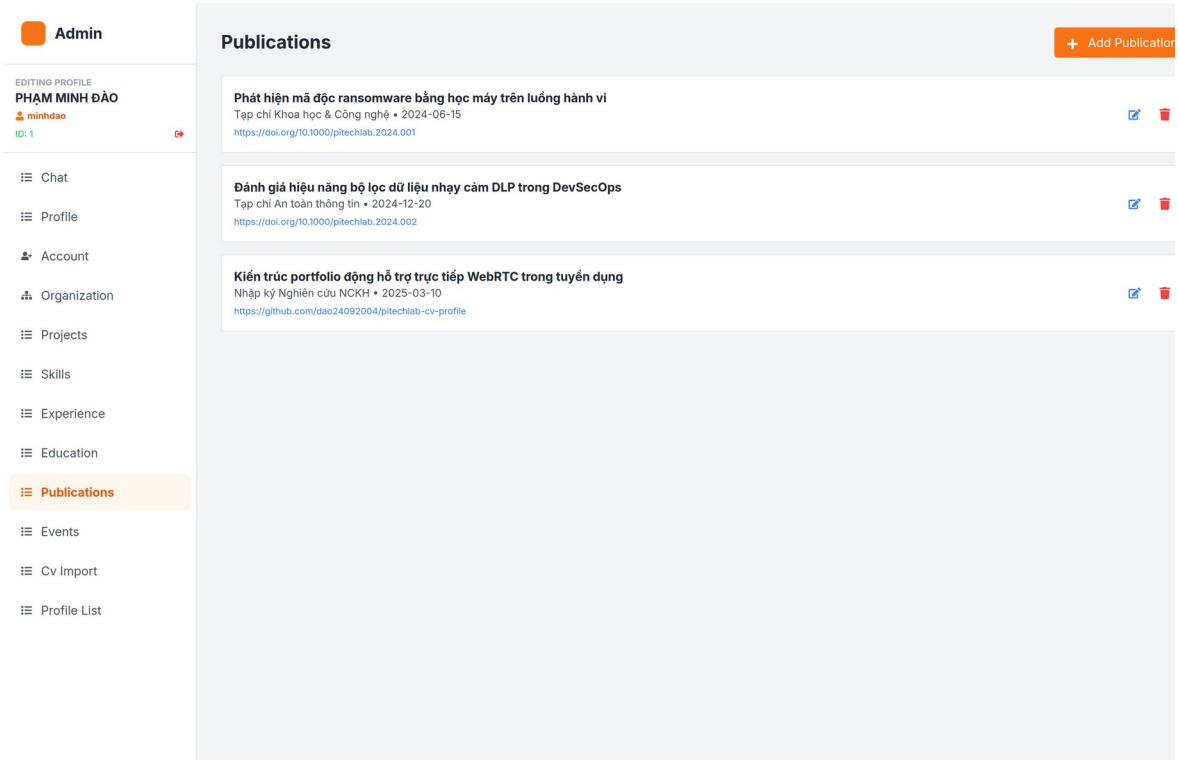
Hình 17. Quản lý kỹ năng theo nhóm và mức độ thành thạo



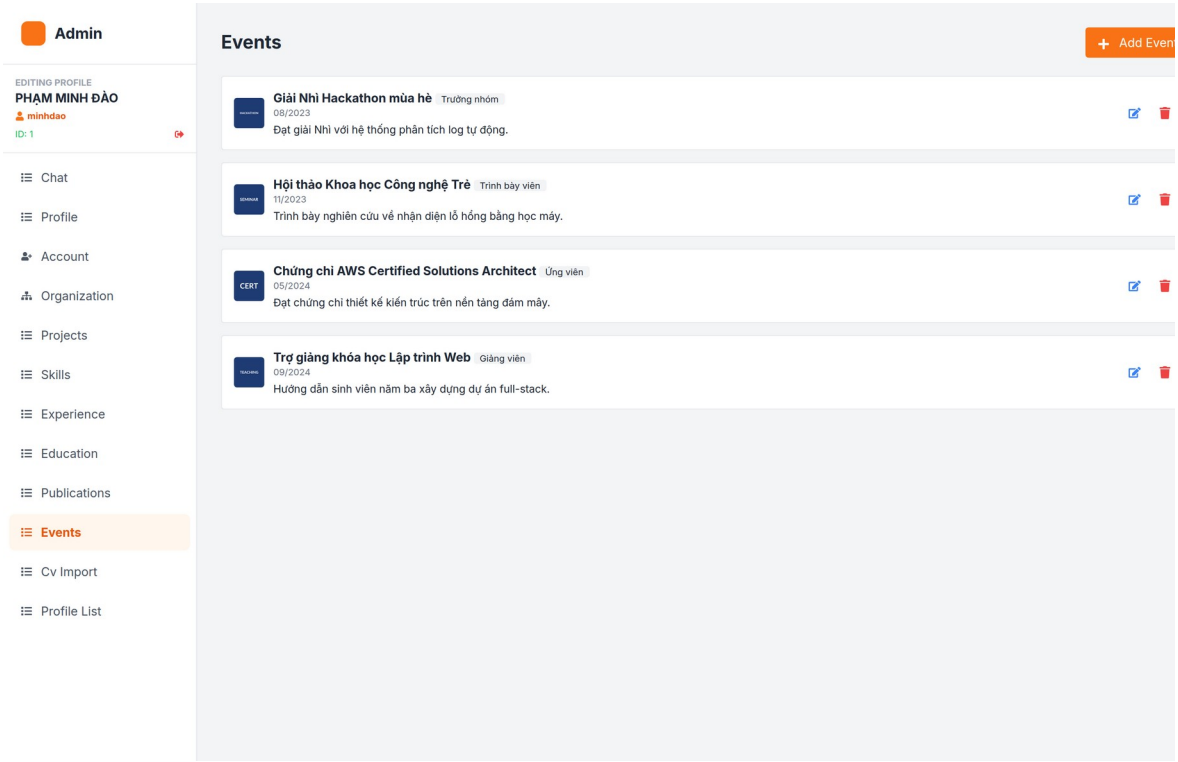
Hình 18. Quản lý kinh nghiệm làm việc



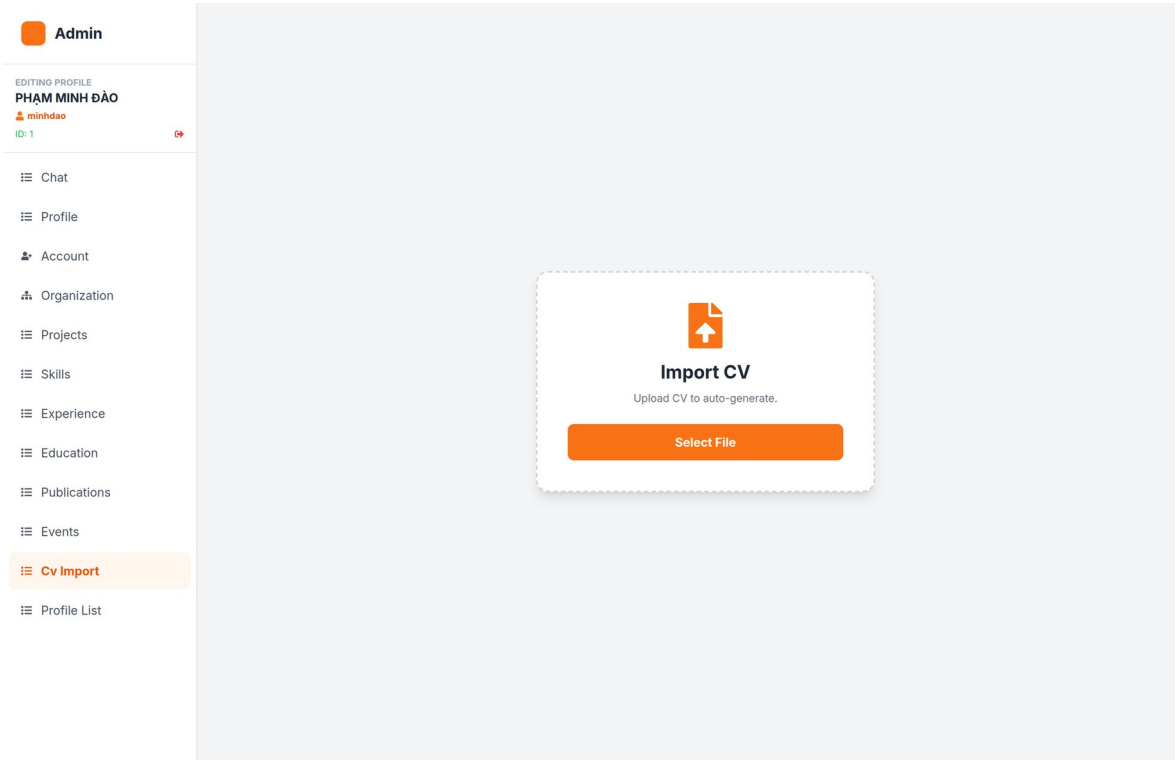
Hình 19. Quản lý học vấn



Hình 20. Quản lý công bố khoa học



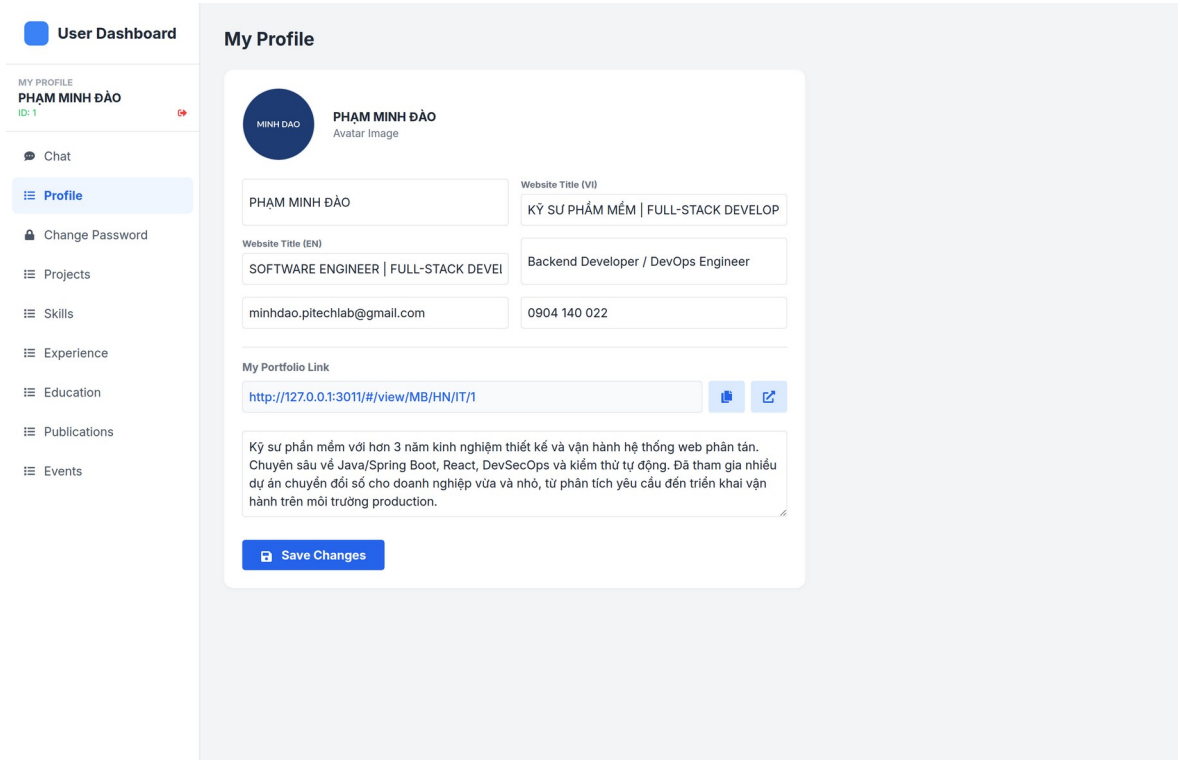
Hình 21. Quản lý sự kiện, giải thưởng và chứng chỉ



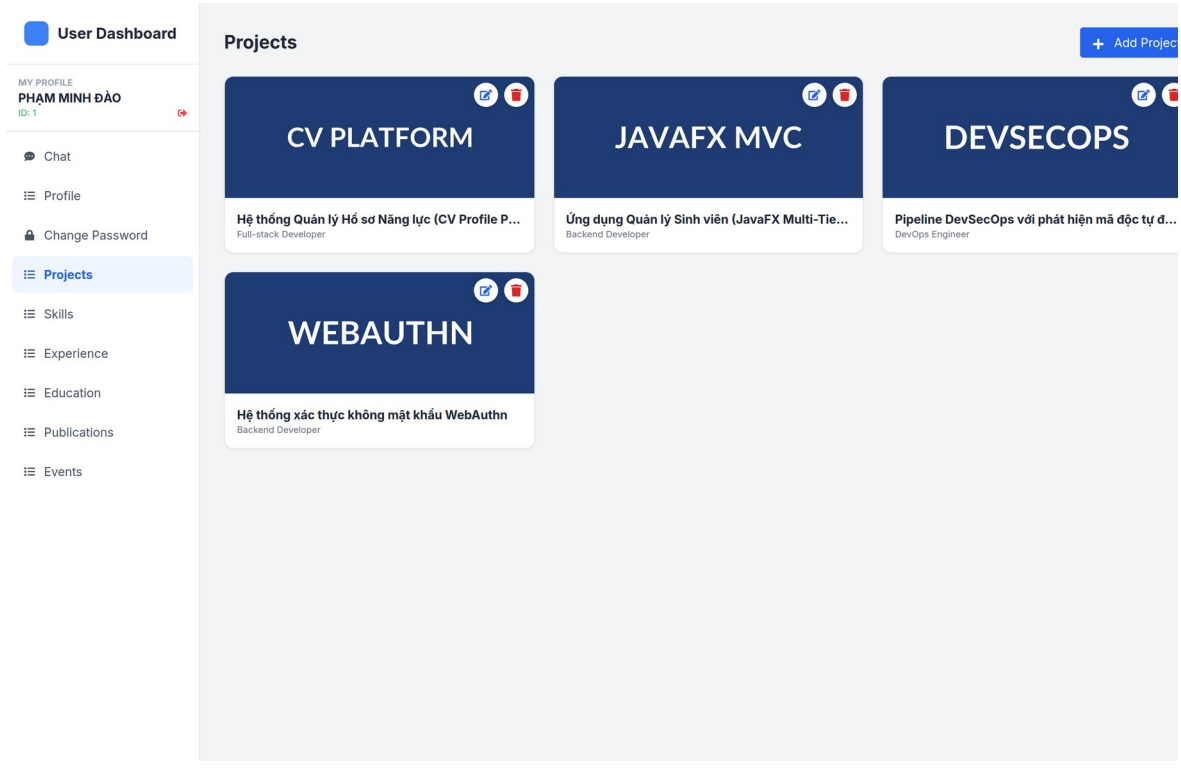
Hình 22. Nhập CV từ tệp — nạp dữ liệu hồ sơ từ CV đã có

5. Giao diện người dùng nội bộ

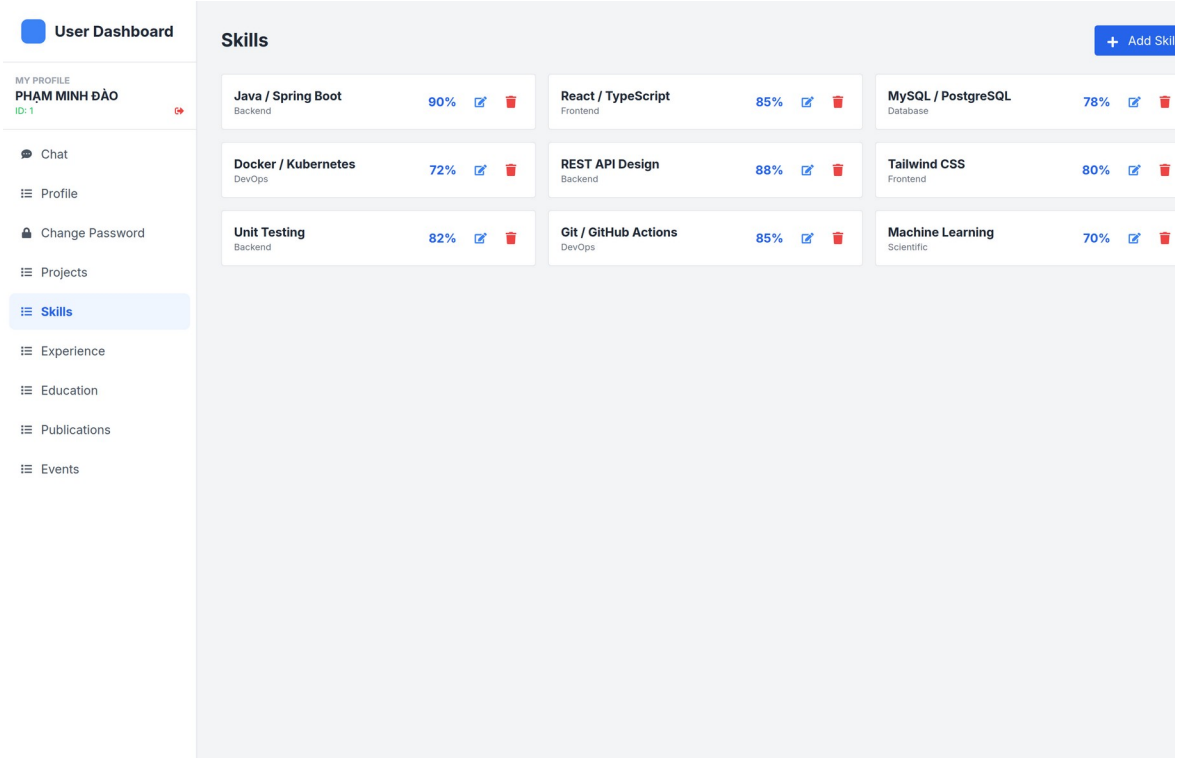
Trang người dùng cho phép mỗi nhân sự tự quản lý hồ sơ của mình mà không cần quản trị viên can thiệp. Bảng điều khiển có 9 mục: hồ sơ, dự án, kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, công bố, sự kiện, đổi mật khẩu và đăng xuất.



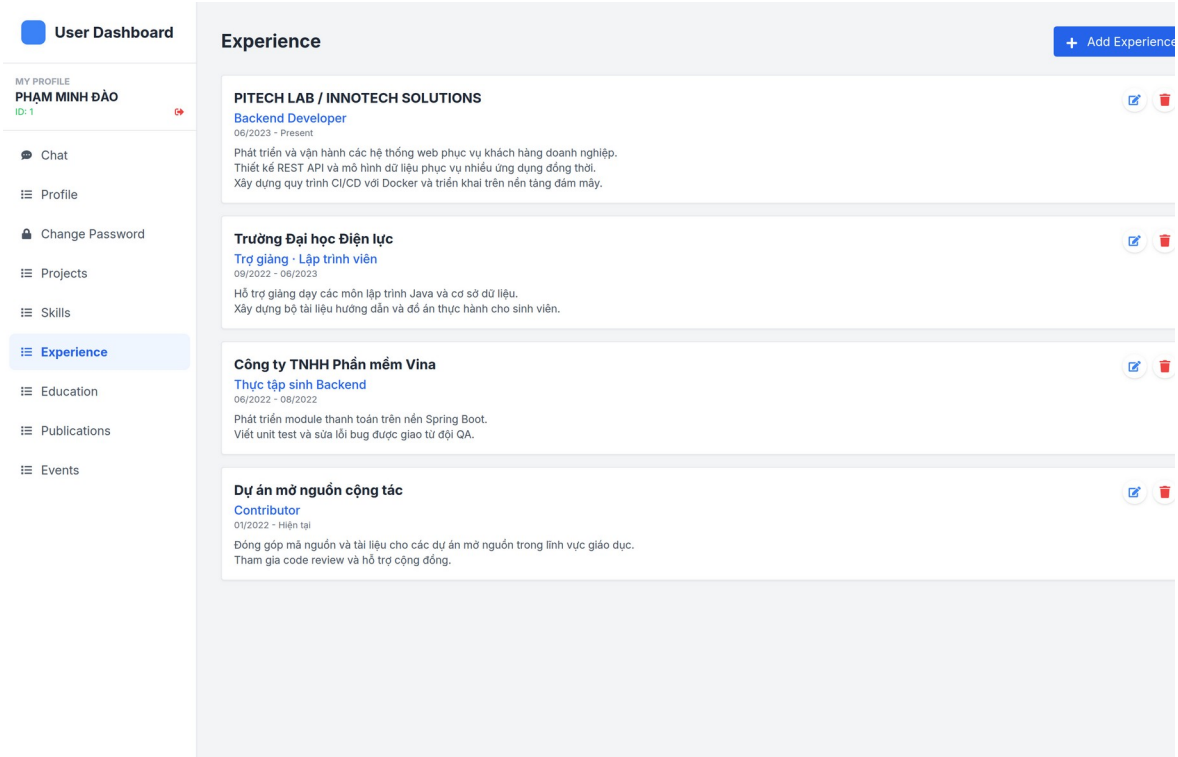
Hình 23. Bảng điều khiển người dùng — thông tin tài khoản và lựa chọn nhanh



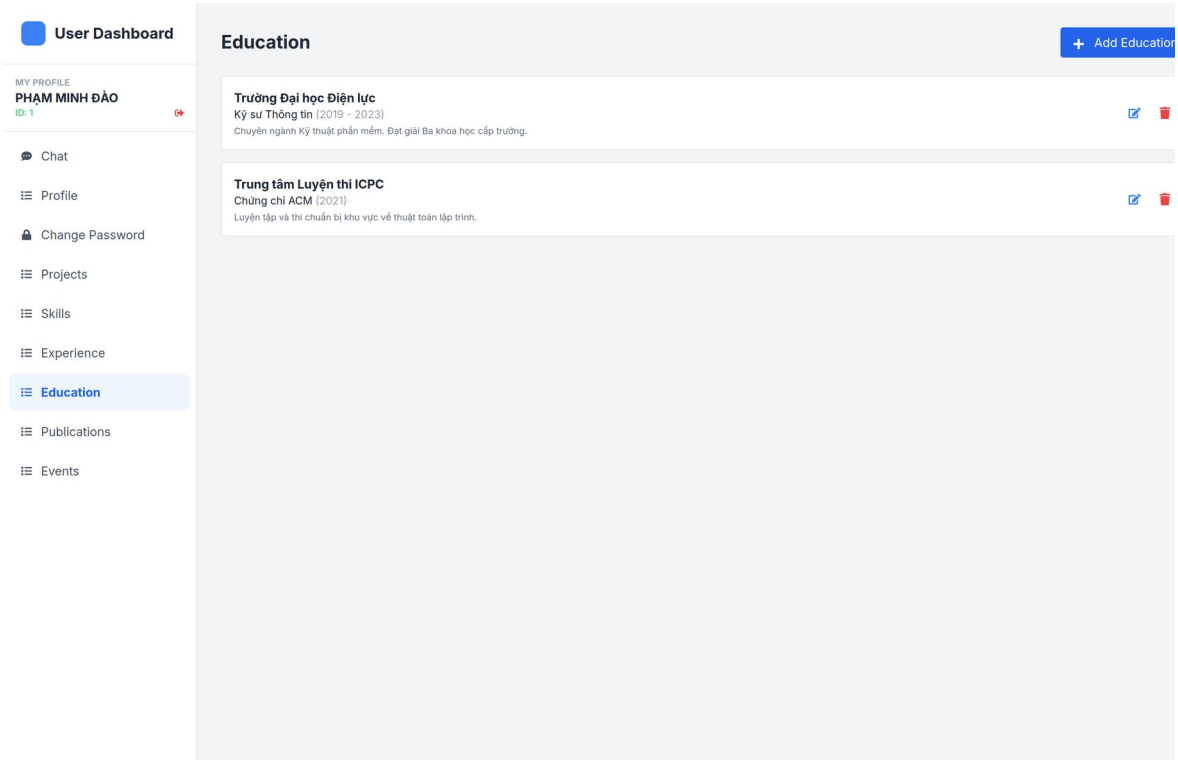
Hình 24. Tự quản lý danh sách dự án của bản thân



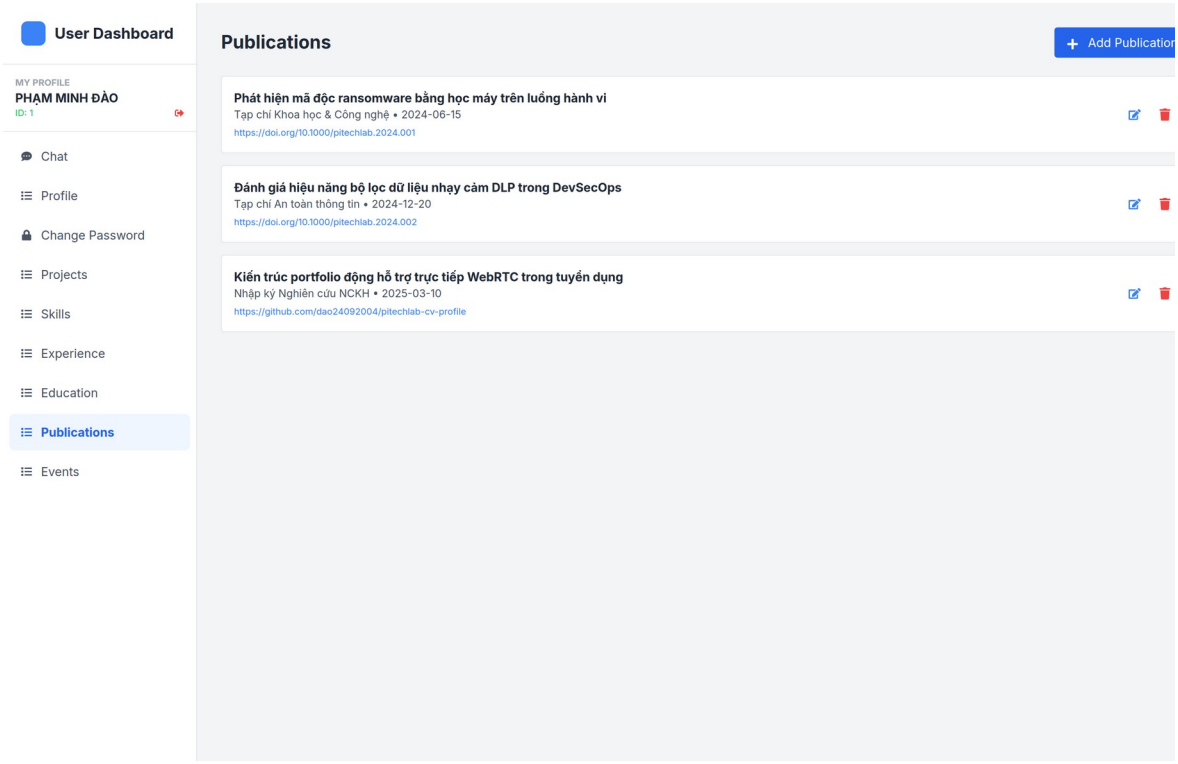
Hình 25. Tự cập nhật kỹ năng và mức độ thành thạo



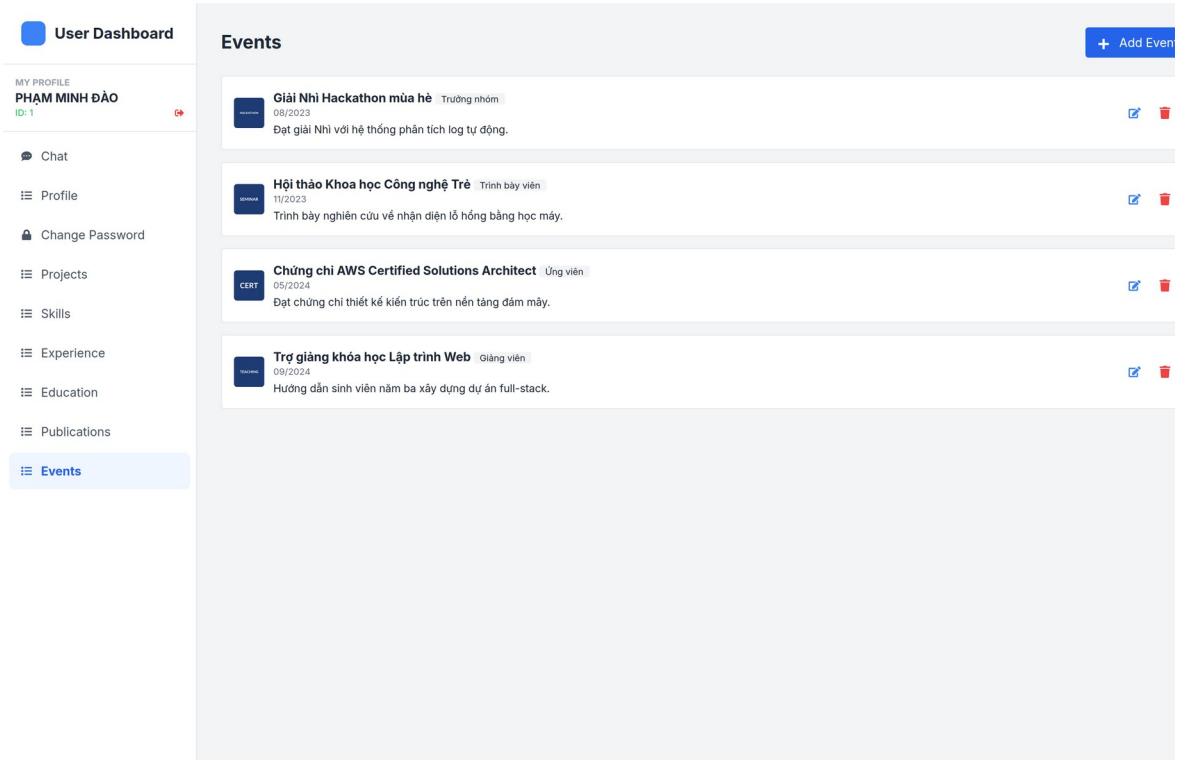
Hình 26. Tự cập nhật kinh nghiệm làm việc



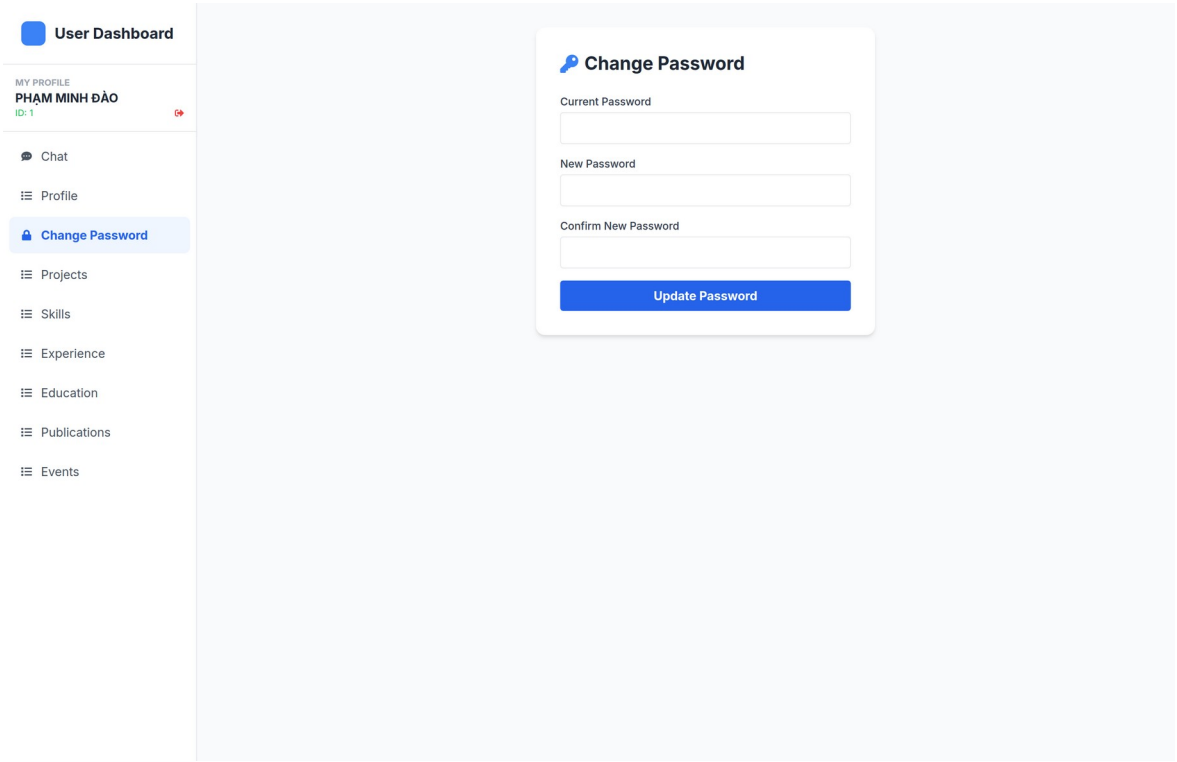
Hình 27. Tự cập nhật thông tin học vấn



Hình 28. Tự cập nhật danh mục công bố



Hình 29. Tự cập nhật sự kiện và giải thưởng



Hình 30. Đổi mật khẩu — yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác nhận

6. Đánh giá giao diện và kết luận

6.1. Điểm mạnh

- Bố cục trang công khai rõ ràng theo trục dọc, người xem nắm được toàn bộ thông tin hồ sơ chỉ bằng một lần cuộn trang.
- Thiết kế đáp ứng (responsive) với nền tảng Tailwind CSS, hiển thị tốt trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại.
- Bảng điều khiển quản trị phân tách rõ 12 nhóm chức năng, giảm tải việc nhập liệu thủ công.
- Trang người dùng cho phép tự phục vụ (self-service), giảm tải đáng kể cho quản trị viên.
- Chat trực tiếp và gọi video WebRTC tích hợp ngay trong giao diện quản trị, rút ngắn thời gian phản hồi với ứng viên.
- Mẫu in A4 riêng biệt giúp xuất CV đúng chuẩn in ấn.

6.2. Hạn chế cần khắc phục

#	Hạn chế	Mức độ	Khuyến nghị
1	Tailwind CSS không có trong devDependencies, phụ thuộc CDN cdn.tailwindcss.com — giao diện mất hoàn toàn nếu mạng CDN bị chặn	Nghiêm trọng	Đưa Tailwind vào pipeline build, biên dịch CSS tại thời điểm build
2	Chưa có interceptor xử lý 401 tập trung; token hết hạn khiến các request thất bại âm thầm	Cao	Thêm interceptor response: 401 → xóa localStorage → chuyển về /login
3	Kiểm tra quyền chỉ dựa trên sự tồn tại của token ở client	Cao	Backend phải xác thực chữ ký token và phân quyền theo vai trò
4	Chỉ cấu hình STUN công cộng, chưa có TURN server — hai bên cùng NAT ngăn chặn sẽ không gọi được video	Trung bình	Bổ sung TURN server cho môi trường production
5	Chưa có kiểm thử tự động (unit test / E2E) cho frontend	Trung bình	Bổ sung Vitest cho logic và Playwright cho luồng E2E
6	Ảnh minh hoạ dự án phụ thuộc dịch vụ ảnh ngoài	Thấp	Lưu ảnh vào storage nội bộ và có cơ chế kiểm tra

#	Hạn chế	Mức độ	Khuyến nghị
	(placehold.co)		fallback

6.3. Kết luận

Giao diện PITECH LAB Dynamic Portfolio đã hoàn thành đầy đủ các chức năng cốt lõi: trình bày hồ sơ công khai, quản trị nội dung theo cây tổ chức ba cấp, tự phục vụ hồ sơ cho nhân sự, chat trực tiếp và gọi video. Các ảnh chụp trong báo cáo này được thực hiện trên môi trường chạy thật với dữ liệu mẫu, mô phỏng đầy đủ hành vi của từng vai trò. Các hạn chế nêu tại mục 6.2 tập trung chủ yếu ở vòn đời triển khai production (build CSS, xử lý token hết hạn, hạ tầng TURN) và không ảnh hưởng đến tính đúng đắn của nghiệp vụ đã triển khai.

Phụ lục. Danh mục hình ảnh

Ký hiệu	Nội dung	Tệp ảnh
Hình 1	Trang chủ PITECH LAB — vùng Hero với nền cảnh 3D, thông tin cá nhân và thẻ thống kê	01_home_hero.png
Hình 2	Khu vực Kinh nghiệm làm việc hiển thị dạng dòng thời gian (timeline)	02_home_experience.png
Hình 3	Lưới thẻ dự án kèm công nghệ sử dụng	03_home_projects.png
Hình 4	Cửa sổ modal chi tiết dự án	09_home_project_modal.png
Hình 5	Khu vực Học vấn — thẻ trường học, bậc học và thời gian đào tạo	04_home_education.png
Hình 6	Khu vực Kỹ năng — thanh biểu diễn mức độ thành thạo theo nhóm	05_home_skills.png
Hình 7	Khu vực Công bố khoa học — nền tối tương phản cao	06_home_publications.png
Hình 8	Khu vực Sự kiện — giải thưởng, hội thảo và chứng chỉ	07_home_events.png
Hình 9	Chân trang trang chủ — thông tin liên hệ và bản quyền	08_home_footer.png
Hình 10	Trang đăng nhập PITECH LAB	10_login.png
Hình 11	Hộp thư của quản trị viên — danh sách hội thoại và khung trò chuyện	11_admin_chat_inbox.png
Hình 12	Danh sách hồ sơ nhân sự dạng thẻ, có phân trang	12_admin_profile_list.png
Hình 13	Màn hình chỉnh sửa hồ sơ — thông tin cá nhân, liên hệ và phân bổ tổ chức	13_admin_profile_edit.png
Hình 14	Quản lý tài khoản — cấp tài khoản cho hồ sơ và kiểm tra trạng thái	14_admin_account.png
Hình 15	Quản lý cây tổ chức — Vùng, Chi nhánh và Phòng ban	15_admin_organization.png
Hình 16	Quản lý dự án — thêm, sửa, xóa và tải ảnh lên	16_admin_projects.png

Ký hiệu	Nội dung	Tệp ảnh
Hình 17	Quản lý kỹ năng theo nhóm và mức độ thành thạo	17_admin_skills.png
Hình 18	Quản lý kinh nghiệm làm việc	18_admin_experience.png
Hình 19	Quản lý học vấn	19_admin_education.png
Hình 20	Quản lý công bố khoa học	20_admin_publications.png
Hình 21	Quản lý sự kiện, giải thưởng và chứng chỉ	21_admin_events.png
Hình 22	Nhập CV từ tệp — nạp dữ liệu hồ sơ từ CV đã có	22_admin_cv_import.png
Hình 23	Bảng điều khiển người dùng — thông tin tài khoản và lựa chọn nhanh	23_user_dashboard.png
Hình 24	Tự quản lý danh sách dự án của bản thân	24_user_projects.png
Hình 25	Tự cập nhật kỹ năng và mức độ thành thạo	25_user_skills.png
Hình 26	Tự cập nhật kinh nghiệm làm việc	26_user_experience.png
Hình 27	Tự cập nhật thông tin học vấn	27_user_education.png
Hình 28	Tự cập nhật danh mục công bố	28_user_publications.png
Hình 29	Tự cập nhật sự kiện và giải thưởng	29_user_events.png
Hình 30	Đổi mật khẩu — yêu cầu nhập mật khẩu cũ để xác nhận	30_user_password.png